

Koostamise kuupäev 05-jaan-2011

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Läbivaatamise number 12

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use**  
Cat No. : **AL2500-500**  
Sünonüümid: Karl Fischer reagent

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala: Laborikemikaalid.  
Kasutusala, mida ei soovitata: Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

##### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud 2. kategooria (H225)

##### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus 3. kategooria (H301)  
Akuutne nahakaudne toksilisus 3. kategooria (H311)  
Äge mürgisus sissehingamisel - aur 3. kategooria (H331)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Kantserogeensus  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H351)  
2. kategooria (H361d)  
1. kategooria (H370)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H301 + H311 + H331 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet  
H370 - Kahjustab elundeid  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P308 + P311 - Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## Täiendav ELi märgistus

Kasutuseks üksnes tööstusrajatistes

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 3.2. Segud

| Koostisaine                         | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool                            | 67-56-1   | 200-659-6         | 25-50         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                       |
| Kloroform                           | 67-66-3   | 200-663-8         | 10-20         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372)             |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol         | 124-68-5  | EEC No. 204-709-8 | 10-20         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                              |
| 2,4,6-Collidine                     | 108-75-8  | EEC No. 203-613-3 | 10-20         | Flam Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                         |
| Vääveldioksiid                      | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5-10          | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                   |
| Jood                                | 7553-56-2 | 231-442-4         | 5-10          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 |                   | 0.1-1         | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                                          |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                     | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Metanool    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -             | -                 |
| Kloroform   | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                                           | -             | -                 |
| Jood        | -                                                             | 1             | -                 |

| Osad                        | REACH Nr.        |
|-----------------------------|------------------|
| Metanool                    | 01-2119433307-44 |
| Kloroform                   | 01-2119486657-20 |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 01-2119475788-16 |
| Vääveldioksiid              | 01-2119485028-34 |
| Jood                        | 01-2119485285-30 |

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sissehingamine</b>            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Kloor, Vesinikhalidid, Formaldehüüd.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond. Söövitavate ainete piirkond.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnормide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnормid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                 | Ühendatud Kuningriik                                                                                            | Prantsusmaa                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                                 | Hispaania                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                    |                                                                                                                  | STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Kloroform      | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin            | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                 | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                          |
| Vääveldioksiid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 0.5 ppm (15min)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 1 ppm (8h) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit         | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten  | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Jood           |                                                                                                                    | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                       | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                             | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Koostisaine                 | Itaalia                                                                                                                  | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                                                                                       | Madalmaad                                                                | Soome                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool                    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle      | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Kloroform                   | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho       |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol |                                                                                                                          | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 7.4 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                       |
| Vääveldioksiid              | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.                                        | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15                                       | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|      |                                                                                                     |      |                                                           |  |                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|      | Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term |      | minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 horas |  | tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutena<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minuutena |
| Jood |                                                                                                     | Haut | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas         |  | STEL: 0.1 ppm 15 minuutena<br>STEL: 1.1 mg/m³ 15 minuutena<br>Iho    |

| Koostisaine                 | Austria                                                                                                                                                                  | Taani                                                                                                             | Šveits                                                                                                                     | Poola                                                     | Norra                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool                    | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden                                    | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden  | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud        |
| Kloroform                   | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                          | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>Hud                                                                | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 Stunden      | TWA: 8 mg/m³ 8 godzinach                                  | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m³ STEL (value calculated)<br>Hud                                        |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Haut/Peau<br>STEL: 4.8 ppm 15 Minuten<br>STEL: 17.4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2.4 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.7 mg/m³ 8 Stunden |                                                           |                                                                                                                                                                |
| Vääveldioksiid              | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m³ 8 Stunden                                               | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 1 ppm 15 minutter          | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 Stunden                 | STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |
| Jood                        | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³ | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³                                                                              | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden      | STEL: 1 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach   | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³                                                                                                                           |

| Koostisaine | Bulgaaria                                         | Horvaatia                                                          | Iirimaa                                                                                              | Küpros                                                                    | Tšehhi Vabariik                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |
| Kloroform   | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m³<br>Skin notation    | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.                                   | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min                                       | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm                     | TWA: 10 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous                                    |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                |                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                            | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                  | STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                | absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                              |
| Vääveldioksiid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup> |
| Jood           | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                         | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min  |                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>   |

| Koostisaine    | Eesti                                                                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                        | Kreeka                                                                                                                                  | Ungari                                                                                                                        | Island                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool       | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                            | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás                                             | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Kloroform      | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                               | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                        | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>       |
| Vääveldioksiid | TWA: 0.5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.           | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                          |
| Jood           | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                 |                                                                                                                  | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          |

| Koostisaine    | Läti                                                                                     | Leedu                                                                                              | Luksemburg                                                                                                                         | Malta                                                                                                        | Rumeenia                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool       | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>             | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Kloroform      | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                                           | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                  | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                     |
| Vääveldioksiid | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|      |                          |                                                  |  |  |                                                                                                                           |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jood | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |  |  | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine                 | Venemaa                                                                           | Slovaki Vabariigi                                                                | Sloveenia                                                                                                                               | Rootsi                                                                                                                                                                          | Türgi                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanool                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup>       | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Kloroform                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                           | Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud                     | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat    |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol |                                                                                   |                                                                                  | TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 1 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 2 ppm 15 minutah<br>STEL: 7.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah      |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Vääveldioksiid              | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                |                                                                  |
| Jood                        | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                         | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                                                                         | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                                                |                                                                  |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                             | Hispaania                               | Saksamaa                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    |              |                 | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Koostisaine | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                               |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|----------------------------------------|
| Metanool    |         |       |       |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Koostisaine | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                                                                                         | Luksemburg | Türgi |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Metanool    |           |      | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                         | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 )                     |                          | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day   |                                | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day         |
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 )                    |                          |                            |                                | DNEL = 0.94mg/kg<br>bw/day       |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol<br>124-68-5 ( 10-20 ) |                          |                            |                                | DNEL = 7.3mg/kg<br>bw/day        |
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 )                        |                          |                            |                                | DNEL = 0.01mg/kg<br>bw/day       |

| Component                                         | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 )                     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                |
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 )                    |                                    | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>                |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol<br>124-68-5 ( 10-20 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 6.5mg/m <sup>3</sup>                |
| Vääveldioksiid<br>7446-09-5 ( 5-10 )              | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>        |                                      | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 )                        |                                    |                                      |                                          | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                             | Värske vesi      | Värske settes                   | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 )                         | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                     | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 )                        | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.133mg/L | PNEC = 0.048mg/L                   | PNEC = 0.56mg/kg<br>soil dw |
| 2-Amino-2-methyl-1-propa<br>nol<br>124-68-5 ( 10-20 ) | PNEC = 0.188mg/L | PNEC = 0.71mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.88mg/L  | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 0.03mg/kg<br>soil dw |
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 )                            | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 11mg/L                      | PNEC = 5.95mg/kg<br>soil dw |

| Component                                             | Merevesi             | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 )                         | PNEC = 2.08mg/L      | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw      |                   |           |     |
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 )                        | PNEC = 0.015mg/L     | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw     |                   |           |     |
| 2-Amino-2-methyl-1-propa<br>nol<br>124-68-5 ( 10-20 ) | PNEC =<br>0.0188mg/L | PNEC =<br>0.071mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                            |                  |                                     |  |  |  |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 ) | PNEC = 60.01µg/L | PNEC =<br>20.22mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Silmade kaitsmine</b> | Kaitseprillid (EL standard - EN 166) |
| <b>Käte kaitsmine</b>    | Kaitsekindad                         |

| Kinnaste materjal          | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus                                                             | EL standard | Kinnas kommentaari |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)                  | Vaata tootja soovitusetele | -                                                                           | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| <b>Naha- ja kehakaitse</b> |                            | Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga. |             |                    |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hingamisteede kaitsmine</b> | Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.<br>Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Füüsiline olek</b> | Vedelik         |
| <b>Välimus</b>        |                 |
| <b>Lõhn</b>           | Alkoholitaoline |
| <b>Lõhnalävi</b>      | Andmed puuduvad |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                                                    |                           |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub              |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Väga tuleohtlik           | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 10 °C / 50 °F             | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub              |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Osaliselt lahustuv        |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| Metanool                                           | -0.74                     |                              |
| Kloroform                                          | 2                         |                              |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol                        | -0.63                     |                              |
| Jood                                               | 2.49                      |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 1.16                      |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

## 9.2. Muu teave

**Plahvatusohtlikkus** Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

#### Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

#### Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused. Peeneks pulbristatud metallid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). Kloor. Vesinikhaliidid. Formaldehüüd.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |               |
|----------------|---------------|
| Suukaudne      | 3. kategooria |
| Nahakaudne     | 3. kategooria |
| Sissehingamine | 3. kategooria |

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine                         | LD50 suu kaudu                                                                 | LD50 naha kaudu               | LC50 Sissehingamine                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Metanool                            | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                                                 | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h      |
| Kloroform                           | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit )     | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol         | LD50 = 2900 mg/kg ( Rat )                                                      | >2000 mg/kg ( Rabbit )        | -                                  |
| 2,4,6-Collidine                     | 400 mg/kg ( Rat )                                                              | 1000 mg/kg ( Guinea Pig )     | -                                  |
| Vääveldioksiid                      | -                                                                              | -                             | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |
| Jood                                | 315 mg/kg ( Rat )                                                              | 1425 mg/kg ( Rabbit )         | 4.588 mg/L 4h ( Rat )              |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 2570 mg/kg (Rat)                                                               | -                             | -                                  |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

| Component                     | Katsemeetod                                                 | Testi liik | Uuringutulemus  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 ) | OECD testijuhend 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | merisiga   | sensibiliseeriv |
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 )    | OECD testijuhend 429<br>Paikne lümfisõlmede uuring          | hiir       | sensibiliseeriv |

#### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

#### f) kantserogeensus;

2. kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Kloroform   |    |    |          | Group 2B                                   |

#### g) reproduktiivtoksilisus; 2. kategooria

| Component                     | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus            | Uuringutulemus            |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 ) | OECD testijuhend 416 | Rott / Sissehingamine<br>2 põlvkond | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – 1. kategooria

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

ühikordne kokkupuude;

Tulemused / Sihtorganid

Optiline närv, Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

1. kategooria

Kokkupuuteviisi  
Sihtorganid

Sissehingamine  
Maks, Neer, Kilpnääre.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine                 | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                        | vesikirp                              | Magevee vetikad                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metanool                    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                                          | EC50 > 10000 mg/L 24h                 |                                                 |
| Kloroform                   | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h                  | EC50 = 560 mg/L/48h                             |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | LC50: = 190 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                  | EC50: = 193 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 520 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Jood                        | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                | EC50 = 0.55 mg/L 48h                  | EC50 = 0.13 mg/L 72h                            |

| Koostisaine                 | Microtox                                                                                                                                                     | Korrutustegur |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Metanool                    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                              |               |
| Kloroform                   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |               |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | EC50: = 342.9 mg/L, 3 h (Activated Sludge) OECD                                                                                                              |               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|      |                    |   |
|------|--------------------|---|
|      | 209                |   |
| Jood | EC50 = 280 mg/L 3h | 1 |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Ei kehti segude

| Component                     | Lagunduvus                     |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**Lagunemine reoveepuhasti** Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Selle toote kohta puuduvad andmed; Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine                 | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| Metanool                    | -0.74   | <10 dimensionless                |
| Kloroform                   | 2       | 1.4 - 13 dimensionless           |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | -0.63   | <1 dimensionless                 |
| Jood                        | 2.49    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Sisaldab orgaanilisi lahusteid. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aere) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1992                                  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, mürgine, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Contains methanol, chloroform           |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                       |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                      |

### ADR

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1992                                  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, mürgine, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Contains methanol, chloroform           |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                       |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                      |

### IATA

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1992                                  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, mürgine, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Contains methanol, chloroform           |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                       |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                      |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                 | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Metanool                    | 67-56-1  | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193                                                         | X    | X                                                                 |
| Kloroform                   | 67-66-3  | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X                                                                | X    | X                                                                 |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 124-68-5 | 204-709-8 | -      | -   | X     | X    | KE-01473                                                         | X    | X                                                                 |
| 2,4,6-Collidine             | 108-75-8 | 203-613-3 | -      | -   | X     | X    | -                                                                | X    | X                                                                 |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                                     |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Vääveldioksiid                      | 7446-09-5 | 231-195-2 | - | - | X | X | KE-32567 | X | X |
| Jood                                | 7553-56-2 | 231-442-4 | - | - | X | X | KE-21023 | X | - |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | -         | - | - | X | X | -        | - | - |

| Koostisaine                         | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metanool                            | 67-56-1   | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kloroform                           | 67-66-3   | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol         | 124-68-5  | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2,4,6-Collidine                     | 108-75-8  | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vääveldioksiid                      | 7446-09-5 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Jood                                | 7553-56-2 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | -                                         | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                         | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                                                                                                                      | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool                            | 67-56-1   | -                                                                 | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                | -                                                                                             |
| Kloroform                           | 67-66-3   | -                                                                 | Use restricted. See item 32.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                                                             |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol         | 124-68-5  | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                      | -                                                                                             |
| 2,4,6-Collidine                     | 108-75-8  | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                             |
| Vääveldioksiid                      | 7446-09-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                      | -                                                                                             |
| Jood                                | 7553-56-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                      | -                                                                                             |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - |
|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|

FSUAL2500

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                                     |           | kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Metanool                            | 67-56-1   | 500 tonne                                       | 5000 tonne                                         |
| Kloroform                           | 67-66-3   | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol         | 124-68-5  | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |
| 2,4,6-Collidine                     | 108-75-8  | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |
| Vääveldioksiid                      | 7446-09-5 | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |
| Jood                                | 7553-56-2 | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | Pole kohaldatav                                 | Pole kohaldatav                                    |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                      | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8)                                                                                                                            | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 ) | b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal | -                                                                                          | -                                                                                                     |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine                 | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Metanool                    | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Kloroform                   | WGK 3                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | WGK1                                  |                                          |
| Vääveldioksiid              | WGK1                                  |                                          |
| Jood                        | WGK2                                  |                                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Metanool    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Kloroform   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

| Component                                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 25-50 )                              | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Kloroform<br>67-66-3 ( 10-20 )                             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| Jood<br>7553-56-2 ( 5-10 )                                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Toluene-4-sulfonic acid monohydrate<br>6192-52-5 ( 0.1-1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H311 - Nahale sattumisel mürgine  
H331 - Sissehingamisel mürgine  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H370 - Kahjustab elundeid  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
RPE - Hingamisteede kaitsevahendid  
LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%  
NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine  
IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
LD50 - Surmav annus 50%  
EC50 - Efektne kontsentratsioon 50%  
POW - Oktanooli: Vesi  
vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Electrolyte A. An anolyte for general use

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

Füüsikalised ohud

Katseandmete alusel

Terviseohud

Arvutusmeetod

Keskkonnaohud

Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseseadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

Koostamise kuupäev

05-jaan-2011

Paranduse kuupäev

20-okt-2023

Redaktsiooni kokkuvõte

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp